

De formarum binariarum secundi gradus compositione.

P. G. Lejeune Dirichlet.

Commentatio, Berolini, Typis Academicis, MDCCCLI.

De formarum binariarum secundi gradus compositione¹.

Plures abhinc iam annos cum esset propositum quaestionem de numero classium formarum secundi gradus, quae determinanti dato respondent, ad theoriam numerorum complexorum transferre, elementa doctrinae de formis ab integro mihi fuerunt exponenda, quippe quae nonnisi in casu, ubi de integris realibus agitur, ante erant evoluta. Quam elementorum expositionem paucis pagellis absolvere mihi successit quibusdam adiuto considerationibus in hac doctrina nondum adhibitis, quae integris tam realibus quam complexis aequae sunt accommodatae². Disquisitionem illo loco ad proprietates restrinxi, quae ad formarum aequivalentiam et transmutationem numerorumque per formas repraesentationem spectant, et quae solae ad quaestionem, cui illa commentatio erat dicata, requirebantur. De formarum compositione tunc non egi, quod argumentum ab illustrissimo Gauss in „Disquisitionum arithmeticarum“ sectione quinta maxima quidem generalitate sed per calculos tam prolixos tractatum esse constat, ut perpauca compositionis naturam percipere valuerint, eo magis quod summus geometra, ut ipse monuit, brevitati consulens theorematum difficiliorum demonstrationes synthetice adornavit, suppressa analysi per quam erant eruta. Quare confidere posse mihi videor, huius argumenti expositionem novam et plane elementarem artis analyticae cultoribus non fore ingratam.

I.

Antequam formarum compositionem aggrediamur, pauca, quae vel nota sunt vel ex notis facile deducuntur, sunt praemittenda.

Valores datos $\zeta, \zeta', \zeta'', \dots$, qui congruentiae:

$$u^2 \equiv D$$

secundum modulos $m, m', m'', \dots$ resp. satisfaciunt, inter se concordantes vocabimus, si radix Z eiusdem congruentiae ad modulum $mm'm'' \dots$ relatae inveniri poterit ita comparata, ut habeatur:

$$\zeta \equiv Z \pmod{m}, \quad \zeta' \equiv Z \pmod{m'}, \quad \zeta'' \equiv Z \pmod{m''}, \dots$$

Sufficiet considerare casum, ubi moduli $m, m', m'', \dots$ sunt impares et ad ipsum D primi.

Facile perspicitur, congruentiis propositis satisfieri non posse, nisi respectu singulorum numerorum primorum, duos pluresve ipsorum $m, m', m'', \dots$ metientium, valores respondententes $\zeta, \zeta', \zeta'', \dots$ inter se sint congrui. Quae conditio si locum habet, ex valoribus datis $\zeta, \zeta', \zeta'', \dots$ cognoscentur residua $\pi, \pi', \pi'', \dots$ ipsius Z respectu singulorum numerorum primorum inaequalium $p, p', p'', \dots$, productum $mm'm'' \dots$ metientium. Cum vero residua $\pi, \pi', \pi'', \dots$ sint

¹Bei dem Abdruck auf Seite 155 bis 160 des 47. Bandes des Crelle'schen Journals (1854) hat Dirichlet an einigen Stellen den Text etwas verändert. Ich habe hier fast durchweg diese spätere Fassung benutzt. K.

²*Recherches sur les formes quadratiques à coefficients et à indéterminées complexes*, in Diarii Crelliani tomo XXIV. Bd. I, S. 533 dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. K.

manifesto radices congruentiae nostrae secundum modulus $p, p', p'', \dots$ resp., ex notis de congruentiis doctrinae elementis colligitur, exstare radicem et quidem unicam Z congruentiae secundum modulum $mm'm'' \dots$ satisfaciendam ipsisque $\pi, \pi', \pi'', \dots$ secundum modulus $p, p', p'', \dots$ congruam, simulque nullo negotio perspicitur fore:

$$Z \equiv \zeta \pmod{m}, \quad Z \equiv \zeta' \pmod{m'}, \quad Z \equiv \zeta'' \pmod{m''}, \dots$$

Cum terminus constans D in congruentia nostra contentus in sequentibus semper eundem valorem servare debeat, brevitatis gratia radicem datam ζ , modulo m respondentem, per notationem (m, ζ) designabimus. Qua notatione introducta, radicem Z ex datis $\zeta, \zeta', \zeta'', \dots$ inter se concordantibus modo indicato deducendam, quam ex his compositam dicemus, commode hoc modo designare possumus:

$$(m, \zeta)(m', \zeta')(m'', \zeta'') \dots = (mm'm'' \dots, Z).$$

Caeterum observamus, radices $\zeta, \zeta', \zeta'', \dots$ semper inter se concordare, si $m, m', m'', \dots$ inter se sint primi, et hoc etiam valere in casu, quem exclusimus et ubi $m, m', m'', \dots$ ad $2D$ non sunt primi. Patet enim, tum Z iam plene definiri respectu moduli $mm'm'' \dots$ per congruentias:

$$Z \equiv \zeta \pmod{m}, \quad Z \equiv \zeta' \pmod{m'}, \quad Z \equiv \zeta'' \pmod{m''}, \dots$$

simulque fore:

$$Z^2 \equiv D \pmod{mm'm'' \dots}.$$

II.

In formis secundi gradus hic considerandis:

$$ax^2 + 2bxy + cy^2,$$

quarum determinans $D = b^2 - ac$, coefficientes a, b, c a divisore communi liberos supponemus, quippe ad quem casum reliqui facile reducuntur. Constat formas conditioni enunciatae satisfaciendas duos constituere ordines, prout coefficientium externorum a, c alteruter saltem est impar aut uterque par. Casum posteriorem brevitatis causa hic excludemus, cum ratiocinia ad priorem applicanda mutatis mutandis in altero quoque valeant.

Si in forma data indeterminatis x, y valores determinati inter se primi (id quod semper erit subintelligendum) tribuuntur, ita ut habeatur:

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = m,$$

numerus m (qui semper ad $2D$ primus erit supponendus) per formam repraesentari dicemus. Acceptis integris ξ, η talibus ut sit $x\eta - y\xi = 1$, notum est facileque demonstratur, expressionem:

$$\zeta = (ax + by)\xi + (bx + cy)\eta$$

fore radicem congruentiae $u^2 \equiv D \pmod{m}$, semperque hoc modo eandem radicem esse prodituram, quomodocunque ipsi ξ, η variantur. Radix (m, ζ) , ad quam repraesentationem datam pertinere dicemus, alio modo definiri potest, ad propositum nostrum accommodatiore. Si in aequatione, per quam ζ exhibuimus, per y multiplicata, $x\eta - 1$ loco producti $y\xi$ ponis, perspicitur esse:

$$ax + by \equiv -y\zeta \pmod{m}, \tag{1}$$

qua congruentia ζ plene definitur, dummodo y ad modulum m sit primus. Sin autem ipsi y cum modulo est divisor communis maximus δ , unitate maior, quem etiam ipsum a metiri patet, congruentia nostra nihil aliud docet quam haec:

$$\frac{ax + by}{\delta} \equiv -\frac{y}{\delta}\zeta \pmod{\frac{m}{\delta}},$$

ita ut respectu divisorum primorum ipsius δ , si qui sunt, ipsum $\frac{m}{\delta}$ non metientium, residua ipsius ζ hoc modo cognosci non possint. Cui incommodo facile medeberis, si attenderis, ex aequationibus supra datis sequi:

$$\zeta \equiv bx\eta, \quad x\eta \equiv 1 \pmod{\delta},$$

ideoque:

$$\zeta \equiv b \pmod{\delta}, \quad (2)$$

qua formula cum superiore iuncta, residua ipsius ζ respectu singulorum divisorum ipsius m iam plene erunt nota. Observamus, si ε sit divisor communis ipsorum x et m , simili modo haberi:

$$\zeta \equiv -b \pmod{\varepsilon}. \quad (3)$$

His addimus sequentia, quae quamquam abunde sunt nota, hic in conspectum produxisse e re erit.

1°. Si duae formae sunt aequivalentes (proprie, id quod semper subintelligemus) et prior in posteriorem transit ope substitutionis:

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y',$$

ubi $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$, patet numerum m per alteram repraesentabilem etiam per alteram repraesentari posse facileque demonstratur, binas eiusdem numeri repraesentationes, ope aequationum praecedentium inter se connexas, ad eandem radicem (m, ζ) pertinere. Quare repraesentationes, ad expressionem datam (m, ζ) pertinentes, ad classem integram erunt referendae, quae erit unica.

2°. Vice versa enim demonstrari potest, ex duabus eiusdem numeri m per duas formas eiusdem determinantis repraesentationibus, quae ad eandem radicem (m, ζ) pertineant, sequi formarum aequivalentiam.

3°. Denique patet, data radice qualibet (m, ζ) , exstare classem per cuius formas m ita repraesentari possit, ut radix his repraesentationibus respondens sit (m, ζ) . Manifesto enim m per formam:

$$\left(m, \zeta, \frac{\zeta^2 - D}{m}\right),$$

cuius coefficientes a divisore communi sunt liberi et in qua m est impar, repraesentatur ponendo:

$$x = 1, \quad y = 0,$$

quam repraesentationem ad (m, ζ) pertinere elucet.

III.

His praemissis propositum aggrediamur. Datis duabus formis φ et φ' eiusdem determinantis D , sint m et m' bini quilibet integri impares et ad D primi tali modo per φ et φ' resp. repraesentabiles, ut radices (m, ζ) , (m', ζ') , ad quas hae repraesentationes pertineant, inter se sint concordantes. Quibus suppositis, totius rei cardo in eo vertitur, ut demonstretur, repraesentationes ipsius mm' , ad expressionem $(m, \zeta)(m', \zeta')$ pertinentes, semper per eandem formam effectum iri sive potius ad eandem classem esse referendas, quocunque modo ipsi m, m' varientur. Quod est theorema in hac doctrina fundamentale.

Supponamus formas datas (a, b, c) , (a', b', c') ita praeparatas esse, ut expressiones (a, b) , (a', b') inter se concordent, id quod exempli gratia efficitur, formarum alterutram transmutando in aequivalentem, cuius coefficiens primus cum alterius coefficiente primo divisorem communem non habeat. At probe notandum est, analysin in sequentibus evolvendam nihil requirere, nisi ut

(a, b) et (a', b') inter sese sint concordantes, sed neque opus esse, ut a et a' inter se, neque magis, ut ad $2D$ sint primi. Designando per (aa', B) expressionem ex compositione ipsarum (a, b) et (a', b') oriundam, ita ut habeatur:

$$B \equiv b \pmod{a}, \quad B \equiv b' \pmod{a'}, \quad D = B^2 - aa'C,$$

ubi C est integer, patet formas cum his ipsis aequivalentibus:

$$ax^2 + 2Bxy + a'Cy^2 = \varphi, \quad a'x'^2 + 2Bx'y' + aCy'^2 = \varphi'$$

commutari posse, quibus primo per a et a' resp., dein inter sese multiplicatis prodibunt aequationes:

$$(ax + By)^2 - Dy^2 = a\varphi, \quad (a'x' + By')^2 - Dy'^2 = a'\varphi',$$

$$((ax + By)(a'x' + By') + Dyy')^2 - D((ax + By)y' + (a'x' + By')y)^2 = aa'\varphi\varphi'.$$

Si iam observamus, propter $D = B^2 - aa'C$, haberi:

$$(ax + By)(a'x' + By') + Dyy' = aa'X + BY, \quad (4)$$

ubi positum est:

$$X = xx' - Cyy', \quad Y = (ax + By)y' + (a'x' + By')y = axy' + a'x'y + 2Byy', \quad (5)$$

aequatio ultima, per aa' divisa, induet formam:

$$aa'X^2 + 2BXY + CY^2 = \varphi\varphi' = \psi. \quad (6)$$

Postquam productum formarum φ et φ' per formam ψ eiusdem determinantis D indefinite exhibuimus, tum ipsis x, y tum ipsis x', y' valores determinatos inter se primos tribui supponamus, pro quibus $\varphi = m$, $\varphi' = m'$ evadat, et qui conditionibus supra indicatis satisfaciant. Quo facto, demonstrandum erit, 1° repraesentationem ipsius mm' per formam ψ , quam aequationibus (5) et (6) praeberi videmus, fore propriam, sive X et Y a divisore communi fore liberos, et 2° radicem, ad quam haec repraesentatio pertinet et quae sit (mm', Z) , re vera ex radicibus (m, ζ) , (m', ζ') , ad quas repraesentationes ipsorum m et m' pertinere supponemus, fore compositam.

1°. Ut evincatur, ipsos X et Y divisorem communem non habere, proficiscamur a suppositione, numerum primum p ambos metiri et quae hinc sequantur videamus. Cum p alterutrum ipsorum m, m' metiri debeat, ponamus id quod licet, m ipsius p esse multiplum. Tum dico, etiam ipsum m' per p divisibilem esse supponendum. Cum enim X et Y per p sint divisibiles, patet, multiplicando aequationum (5) priorem per $-ay'$ posteriorem per x' et addendo, proditum esse integrum per p divisibilem:

$$(a'x'^2 + 2Bx'y' + aCy'^2)y = m'y.$$

Si iam ipsum m' per p divisibilem non esse supponere velis, ipse y et proin etiam a ipsius p erunt multipla. Tum autem propter:

$$xx' - Cyy' = X \equiv 0 \pmod{p},$$

et ex eo, quod x ad ipsum y est primus, colligitur $x' \equiv 0$, unde tandem:

$$m' = a'x'^2 + 2Bx'y' + aCy'^2$$

ipsius p esse multiplum perspicitur. Cum p ambos m et m' metiatur, erit per aequationem (1):

$$ax + By \equiv -y\zeta, \quad a'x' + By' \equiv -y'\zeta' \pmod{p},$$

quarum formularum substitutione secunda aequationum (5) transit in congruentiam:

$$(\zeta + \zeta')yy' \equiv 0 \pmod{p}.$$

Si $\zeta + \zeta' \equiv 0$ esset, sequeretur $\zeta' \equiv -\zeta$ contra hypothesin, radices ζ et ζ' inter se concordare sive $\zeta' \equiv \zeta$ esse. Restat ut videamus, quid ex alterutra suppositionum $y \equiv 0$, $y' \equiv 0$, quae plane inter se sunt similes, sequatur. Si y ideoque propter congruentiam $xx' - Cyy' \equiv 0$ etiam x' per p esset divisibilis, haberemus per aequationes (2) et (3):

$$\zeta \equiv B, \quad \zeta' \equiv -B \pmod{p},$$

et perinde ut supra:

$$\zeta + \zeta' \equiv 0 \pmod{p}.$$

Evictum est igitur, ipsos X et Y inter se esse primos.

2°. Ut iam probemus, radicem, ad quam repraesentatio ipsius mm' pertinet et quam per (mm', Z) designavimus, revera ex ipsis (m, ζ) , (m', ζ') esse compositam, propter symmetriam ostendere sufficiet, esse $Z \equiv \zeta$ respectu cuiuslibet divisoris primi p ipsius m . Cum per aequationem (1) habeatur:

$$ax + By \equiv -\zeta y \pmod{p},$$

ex aequatione (4) et secunda aequationum (5) facile deducuntur congruentiae:

$$(-\zeta(a'x' + By') + Dy')y \equiv aa'X + BY, \quad (-\zeta y' + a'x' + By')y \equiv Y \pmod{p},$$

unde, posteriore per ζ multiplicata ad priorem addita, et ratione habita formulae $\zeta^2 \equiv D \pmod{m}$, sequitur:

$$aa'X + BY \equiv -Y\zeta \pmod{p},$$

qua congruentia comparata cum hac:

$$aa'X + BY \equiv -YZ \pmod{p},$$

vides esse:

$$Z \equiv \zeta \pmod{p},$$

si p ipsum Y non metiatur. Restat ut consideremus casum, ubi Y per p est divisibilis, in quo casu erit per aequationem (2) $Z \equiv B \pmod{p}$. Si iam etiam y ipsius p est multiplum, erit simili modo $\zeta \equiv B \pmod{p}$ et proinde:

$$Z \equiv \zeta \pmod{p}.$$

Si vero y per p non est divisibilis, e congruentia, quam supra nacti eramus, concluditur esse:

$$a'x' + By' - \zeta y' \equiv 0 \pmod{p},$$

unde facile deducitur, ipsum p producti $a'm'$ esse factorem. Est enim:

$$a'm' = (a'x' + By')^2 - Dy'^2 = (a'x' + By')^2 - \zeta^2 y'^2 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Iam duo casus sunt distinguendi. Supponamus primo, ipsum a' per p non esse divisibilem. Quo casu cum m' per p sit divisibilis, habetur:

$$a'x' + By' + \zeta'y' \equiv 0 \pmod{p},$$

qua formula cum superiore collata sequitur:

$$(\zeta + \zeta')y' \equiv 0 \pmod{p},$$

quae congruentia ad conclusionem absurdum deducit. Nam cum $\zeta + \zeta'$ multipulum ipsius p esse non possit, sequeretur $y' \equiv 0 \pmod{p}$, ideoque propter aequationem:

$$m' = a'x'^2 + 2Bx'y' + aCy'^2,$$

$a' \equiv 0 \pmod{p}$ contra hypothesin. Quare hic casus locum habere non potest. In casu posteriore, ubi a' per p est divisibilis, e congruentia:

$$a'x' + By' - \zeta y' \equiv 0 \pmod{p},$$

deducitur:

$$(B - \zeta)y' \equiv 0 \pmod{p}.$$

Si iam p ipsum y' non metitur, habetur:

$$\zeta \equiv B \pmod{p},$$

id quod cum congruentia $Z \equiv B \pmod{p}$ convenit. Si vero p ipsius y' ideoque etiam ipsius m' est divisor, habetur per aequationem (2):

$$\zeta' \equiv B \pmod{p},$$

unde ut supra esse $\zeta \equiv B \pmod{p}$ colliges, si radices ζ et ζ' inter se concordantes esse attenderis.